CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: F.8.2.3.3 — **15 puan**

Mutasyon ve modifikasyon canlılarda görülen değişimlerdir.

Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurarak mutasyon ile modifikasyonu karşılaştırınız.

	Mutasyon	Modifikasyon
DNA'nın yapısı değişir mi?	Evet	Hayır
Kalıtsal mıdır?	Üreme hücrelerinde olursa kalıtsaldır.	Hayır
Bir örnek	Van kedilerinin gözlerinin farklı renkte olması, altı parmaklılık	Spor yapan kişinin kaslarının gelişmesi

2 Kazanım: F.8.2.4.1 — **15 puan**

Kutup ayılarının kalın bir yağ tabakası ve yoğun tüyleri vardır. Develerin ise uzun kirpikleri ve geniş tabanlı ayakları bulunur.

Bu özelliklerin canlılara sağladığı yararları açıklayınız. Bu örneklerin hangi kavramla ilgili olduğunu yazınız.

Cevap: Kutup ayısının yağ tabakası ve yoğun tüyleri soğuktan korunmasını sağlar. Devenin uzun kirpikleri gözünü kumdan korur, geniş tabanlı ayakları kuma batmadan yürümesini sağlar.
Bu örnekler adaptasyonla (çevreye uyum) ilgilidir.

3 Kazanım: F.8.3.1.1 — **15 puan**

Karda yürümek için kar ayakkabısı kullanılır. Çivi, raptiye ve iğne gibi araçların uçları ise sivri yapılır.

Bu iki örnekte basıncın nasıl değiştirildiğini ve bunun hangi amaçla yapıldığını yüzey alanı kavramıyla açıklayınız.

Cevap: Kar ayakkabısının tabanı geniş olduğundan yüzey alanı artar, basınç azalır; kişi kara batmadan yürür.
Çivi ve iğnenin ucu sivri olduğundan yüzey alanı küçülür, basınç artar; cisimler yüzeye kolayca batar.

4 Kazanım: F.8.3.1.2 — **15 puan**

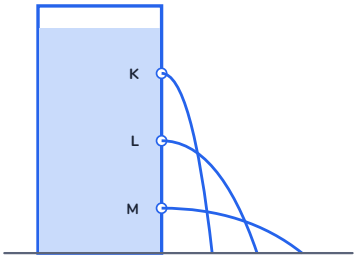
Özdeş iki kaba aynı yükseklikte su ve tuzlu su konulmuştur. Tuzlu suyun yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür.

Kapların tabanlarındaki sıvı basınçlarını karşılaştırınız. Bu deneyde bağımsız değişkeni ve sabit tutulan değişkeni belirtiniz.

Cevap: Tuzlu suyun bulunduğu kabın tabanındaki sıvı basıncı daha büyüktür; derinlik aynıyken yoğunluk arttıkça sıvı basıncı artar.
Bağımsız değişken: sıvının yoğunluğu (cinsi). Sabit tutulan: sıvı yüksekliği (derinlik).

5 Kazanım: F.8.3.1.2 — **10 puan**

Su dolu bir kabın yan yüzeyinde farklı derinliklerde K, L ve M delikleri açılmıştır. Deliklerden çıkan su, şekildeki gibi farklı uzaklıklara fışkırmaktadır.



Bu deneyde test edilen hipotezi yazınız. Deneyden elde edilen sonucu sıvı basıncı ve derinlik ilişkisiyle açıklayınız.

Cevap: Hipotez: "Sıvı basıncı derinlik arttıkça artar."
En derindeki M deliğinden çıkan su en uzağa gider. Derinlik arttıkça sıvı basıncı artar.

6 Kazanım: F.8.3.1.3 — **10 puan**

Basınç, günlük yaşamda ve teknolojide farklı şekillerde kullanılır.

Su cenderesi, pipet ve vantuzun hangi basınç özelliğinden yararlanılarak çalıştığını açıklayınız. Barajların alt kısımlarının neden kalın yapıldığını yazınız.

Cevap: Su cenderesi sıvıların basıncı her yöne iletmesinden; pipet ve vantuz açık hava basıncından yararlanılarak çalışır.
Derinlik arttıkça sıvı basıncı arttığından barajların alt kısımları daha kalın yapılır.

7 Kazanım: F.8.4.1.2 — **10 puan**

Bir element için şu özellikler verilmiştir: Parlaktır, ısı ve elektriği iyi iletir, tel ve levha hâline getirilebilir.

Bu elementin metal, ametal ve yarımetallerden hangisine ait olduğunu belirleyiniz. Ametallerin iki özelliğini yazınız.

Cevap: Bu element metaldir.
Ametaller mat görünümlüdür, kırılgandır (tel ve levha hâline getirilemez), elektriği ve ısıyı iyi iletmez.

8 Kazanım: F.8.4.4.1 — **10 puan**

Laboratuvarda etiketi düşmüş iki çözelti bulunmaktadır. Kırmızı ve mavi turnusol kâğıtları ile bu çözeltiler test edilmiştir. 1. çözelti mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya, 2. çözelti kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirmiştir.

Çözeltilerden hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu belirleyiniz. Bazların iki genel özelliğini yazınız.

Cevap: 1. çözelti asit, 2. çözelti bazdır.
Bazlar kırmızı turnusol kâğıdını maviye çevirir; ele kayganlık hissi verir; tatları acıdır (tadına bakılmamalıdır).

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....